

2013 年同等学力申硕计算机综合试题-人工智能原理

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1. 启发式搜索是使用（C）的一种搜索方法。

- A. 深度优先策略
- B. 宽度优先策略
- C. 经验知识

解析：考查启发式搜索

(1) 启发式搜索的核心特征

- 启发式搜索是指在搜索过程中利用启发信息（经验知识）来指导搜索方向，以尽可能减少搜索空间、提高搜索效率的方法。这些启发信息通常由启发函数提供，用于评估当前状态到目标状态的“希望”程度。

(2) 与盲目搜索策略的对比

- A. 深度优先策略和 B. 宽度优先策略均属于盲目搜索，它们不利用问题领域的特定知识，只按照固定的顺序（如深度或广度）展开搜索，效率较低。
- 启发式搜索通过经验知识（如曼哈顿距离、欧几里得距离等）动态选择最有希望的分支，是有信息搜索的典型代表。

(3) 选项辨析

- A 和 B：描述的是搜索的遍历顺序策略，而非启发式搜索的本质。
- C：准确指出了启发式搜索依赖于“经验知识”这一关键特征。故选 C。

2. 建造专家系统常使用依（C）的推理方法。

- A. 证据理论
- B. 概率知识
- C. 产生式规则匹配

解析：考查专家系统

(1) 专家系统的核心技术

- 专家系统的核心是知识库和推理机。其中，知识库常用产生式规则（即“IF-THEN”规则）表示领域知识，推理机通过规则匹配（模式匹配）进行推理。这是经典专家系统（如 MYCIN、DENDRAL）最常用的方法。

(2) 与其他推理方法的对比

- A. 证据理论：属于不确定性推理方法，主要用于处理不完全或冲突的证据，不是专家系统的“常使用”的通用推理框架。
- B. 概率知识：涉及概率模型（如贝叶斯网络），适用于不确定性推理，但传统专家系统更依赖符号逻辑和规则匹配。
- C. 产生式规则匹配：直接对应专家系统的典型架构，通过规则库和事实库的匹配驱动推理过程（如正向链、反向链）。

(3) 选项辨析

- A 和 B 属于特定类型的不确定性处理方法，可用于专家系统中，但并非其最核心、最通用的推理方法。
- C 准确指向了专家系统的本质特征：基于产生式规则匹配的推理。故选 C。

3. 专家系统知识的规则表示是 (A) 的一类知识表示方法。

- A. 知识库改变时, 原推理程序不需改变
- B. 知识库改变时, 原推理程序需随之改变
- C. 知识库改变时, 原推理程序可能改变

解析: 考查专家系统

(1) 规则表示法的核心优势

- 规则表示法 (产生式规则) 采用 “IF-THEN” 形式将知识模块化存储。这种表示方法的核心特征是 **知识库与推理机分离**: 推理机是通用的, 负责规则匹配与执行; 知识库是独立的数据结构, 存储具体规则。

(2) 推理程序的稳定性

- 当知识库中的规则 **增加、删除或修改** 时, 只需更新知识库, 而 **推理机 (推理程序) 无需改动**。推理机仅按固定逻辑 (如匹配-冲突消解-执行循环) 工作, 与具体规则内容无关。

(3) 选项辨析

- A: 正确, 体现了规则表示法的模块化与分离特性。故选 A。
- B: 错误, 若推理程序需随知识库改变, 则系统的灵活性与可维护性将大幅降低。
- C: 不够准确, 理论上推理程序应完全独立于知识库的具体规则。

二、证明题 (9 分)

试用归结法 (resolution) 证明:

对任意集合 A, B 有 $A \cap B \subseteq A$ 。

(提示: 将交集、包含关系的含义, 用逻辑式表达, 并作为证明的条件。)

证明: 考查谓词逻辑与归结推理方法

要使用归结法证明 $A \cap B \subseteq A$, 需遵循 “定义转化 $\rightarrow$ 谓词表示 $\rightarrow$ 否定结论 $\rightarrow$ 子句集生成 $\rightarrow$ 归结推理 $\rightarrow$ 导出矛盾” 的步骤, 具体过程如下:

第一步: 将集合关系转化为逻辑表达式

- (1) 交集定义:
$$x \in A \cap B \leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B)。$$
- (2) 子集定义:
$$A \cap B \subseteq A \leftrightarrow \forall x, (x \in A \cap B \rightarrow x \in A)。$$
- (3) 将交集代入, 得:
$$\forall x ((x \in A \wedge x \in B) \rightarrow x \in A)。$$

第二步: 构造反证式 (否定结论)

- 设原命题为 $F: \forall x, ((x \in A \wedge x \in B) \rightarrow x \in A)。$
- 其否定为: $\neg F \equiv \exists x ((x \in A \wedge x \in B) \wedge x \notin A)。$
- 引入 Skolem 常量 c (因存在量词), 得:
$$(x \in A) \wedge (x \in B) \wedge (x \notin A) \quad (\text{令 } x = c)。$$

第三步: 转化为子句集

将上述合取式 (CNF), 拆分为三个子句:

- 子句 (1): $P(c)$ (表示 $c \in A$);
 - 子句 (2): $Q(c)$ (表示 $c \in B$);
 - 子句 (3): $\neg P(c)$ (表示 $c \notin A$);
- 其中 $P(x)$ 表示 $x \in A$, $Q(x)$ 表示 $x \in B$ 。

第四步：归结推理

- 子句 (1): $P(c)$;
- 子句 (3): $\neg P(c)$;

对 (1) 与 (3) 进行归结, 消去互补文字 $P(c)$ 与 $\neg P(c)$, 得到 **空子句** $\square$ 。

第五步：结论

由于从 $\neg F$ 出发可推出空子句, 说明 $\neg F$ 不可满足, 故原命题 F 永真。
因此, 对任意集合 A, B , 有 $A \cap B \subseteq A$ 。

三、问答题（每题 4 分，共 12 分）

1. 给出建造基于案例（case）推理系统的主要步骤。

答：考查基于案例的推理（CBR）

建造基于案例推理（CBR, Case-Based Reasoning）系统的主要步骤分为 5 个核心阶段, 遵循“案例检索→重用→修正→保留”的循环流程, 具体如下:

- (1) 案例表示与案例库构建

这是 CBR 系统的基础。需定义案例的结构化表示形式, 一个完整的案例通常包含问题描述、解决方案、执行结果三部分。例如医疗诊断案例: 问题描述（患者症状、检查指标）、解决方案（用药方案、治疗手段）、执行结果（康复效果、副作用）。将整理好的历史案例按照统一格式存入案例库, 并建立索引（如特征关键词索引）, 方便后续快速检索。

- (2) 案例检索

当新问题输入系统时, 根据新问题的特征, 从案例库中检索与新问题相似度最高的历史案例。常用的相似度计算方法包括欧氏距离、余弦相似度、语义相似度等。检索策略需保证效率与准确性, 优先匹配核心特征一致的案例。

- (3) 案例重用

将检索到的相似案例的解决方案, 适配到新问题的场景中, 直接复用或进行简单调整。例如, 若新问题与历史案例的差异仅为局部特征（如患者年龄不同）, 则微调解决方案中的参数（如用药剂量）, 生成初步的候选解决方案。

- (4) 案例修正

对候选解决方案进行验证, 若执行后无法解决新问题或效果不佳, 则需根据新问题的具体情况和领域知识进行修正。修正后的方案需经过实际验证, 确保其有效性。

- (5) 案例保留

将验证有效的新案例（新问题+修正后的解决方案+执行结果）存入案例库, 实现案例库的动态扩充。同时可对案例库进行维护（如删除冗余案例、更新过时案例）, 提升系统后续的推理效率。

2. 说明多 Agent 系统主要研究内容。

答：考查多 Agent 系统

多 Agent 系统 (Multi-Agent System, MAS) 是由多个自治或半自治的智能体 (Agent) 组成的分布式系统, 其主要研究内容包括以下几个方面:

- **Agent 模型与体系结构**
研究单个 Agent 的内部结构, 如反应式、慎思式 (BDI 模型: Belief-Desire-Intention)、混合式等, 以及如何使 Agent 具备感知、决策、学习和行动能力。
- **Agent 通信与交互机制**
包括通信语言 (如 KQML、FIPA ACL)、交互协议 (如合同网协议)、对话策略等, 确保 Agent 之间能有效交换信息、协调行为。
- **协作与协调机制**
研究多个 Agent 如何通过协商、任务分配、联盟形成等方式协同完成共同目标, 典型方法包括联合意图理论、黑板模型、市场机制等。
- **协商与冲突消解**
当 Agent 目标或资源需求发生冲突时, 通过拍卖、博弈论、议价模型等实现利益平衡与冲突解决。
- **组织与社会规范**
借鉴人类社会组织形式, 研究 Agent 群体的组织结构 (如层次式、联邦式)、角色分配、责任机制及社会规则 (如承诺、义务) 对系统行为的影响。
- **MAS 中的学习与适应**
研究 Agent 如何在动态环境中通过强化学习、演化算法等方法适应环境变化和其他 Agent 的行为。
- **应用与系统实现**
包括 MAS 在电子商务、智能制造、交通调度、机器人协作、智能电网等领域的建模与部署技术。

综上, 多 Agent 系统研究的核心是如何设计和构建能够有效通信、协作、竞争与自组织的智能体群体, 以解决复杂分布式问题。

3. 说明当前机器学习领域的主要研究方面。

答：考查机器学习方法

当前机器学习领域发展迅速, 研究内容广泛, 主要包括以下几个主要方向:

- **监督学习 (Supervised Learning)**
研究如何从带标签的数据中学习输入到输出的映射关系, 典型任务包括分类与回归。代表性方法有支持向量机 (SVM)、决策树、神经网络、集成学习 (如随机森林、XGBoost) 等。
- **无监督学习 (Unsupervised Learning)**
旨在从未标记数据中发现潜在结构或模式, 主要任务包括聚类 (如 K-means、DBSCAN)、降维 (如 PCA、t-SNE)、密度估计和关联规则挖掘等。
- **强化学习 (Reinforcement Learning, RL)**
研究智能体如何通过与环境交互, 基于奖励信号学习最优策略。近年来深度强化学习 (如 DQN、PPO) 在游戏、机器人控制等领域取得突破。
- **深度学习 (Deep Learning)**
基于多层神经网络 (如 CNN、RNN、Transformer) 自动提取特征并进行端到端学习, 在计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域表现卓越, 是当前

机器学习的核心驱动力之一。

- **半监督与自监督学习**

针对标注数据稀缺问题，研究如何利用大量未标注数据提升模型性能。自监督学习通过设计预训练任务（如掩码语言建模）生成伪标签，已成为大模型训练的关键技术。

- **迁移学习与领域自适应**

研究如何将源任务/领域中学到的知识迁移到目标任务/领域，减少对新数据的依赖，提升模型泛化能力。

- **可解释性与可信机器学习**

关注模型决策的透明性、公平性、鲁棒性与隐私保护，包括可解释 AI (XAI)、对抗鲁棒性、联邦学习、差分隐私等方向。

- **小样本学习与元学习 (Meta-Learning)**

研究如何让模型在仅见少量样本的情况下快速适应新任务，模拟人类“学会学习”的能力。

上述方向相互交叉融合，共同推动机器学习向更高效、更通用、更安全的方向发展。